

## 個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

## 110～114 學年度試題演化與 115 學年度猜題方向分析

資料範圍：110～114 學年度正式試題（評分表、試題說明、試題需求、圖 1 電路圖）、115 學年度考前說明會投影片

整理日期：2026-09-27 | 標示說明：〔推測〕＝沒有直接證據的推論；〔無法確認〕＝原始資料讀不到或看不清

## 摘要

1. 評分表骨架五年沒變：每年都是 11 項、合計 110 分（10 項各 10 分 + 違規 -100 分），其中 7～8 項屬於固定骨架，每年真正換掉的只有 2～3 項「主題題」。（110～114 評分表）
2. 顯示與燈效每兩三年升級一次：七段顯示器（110）→ OLED / I2C（111～113）→ TFT / SPI（114）；單色 LED 經 74HC595 驅動（111～112）→ WS2812 可定址 RGB 燈條（113～114）。（各年圖 1）
3. RTC 不是新元件：112 學年已經用過 RTC（Time 選單、按 Update 把電腦時間寫進 RTC、斷電後時間持續走），115 說明會的電路圖是讓它回歸，而且和 114 的 TFT、WS2812 並存。（112 評分項次 9、試題需求 7(a)～(c)、112 圖 1；說明會電路圖）
4. PC 端的「系統資料」逐年加深：系統時間（110～112）→ CPU 使用率（113）→ 網卡 MAC 位址 + 保全資料夾（114）；115 的設備材料表新增「系統管理相關功能呼叫函式」，並展示資料夾「安全性」權限畫面。（113 項次 8、114 項次 8、說明會投影片）
5. 資料交換從「單向寫入」走向「雙向驗證」：110～113 都是 PC 寫 EEPROM、再讀回來核對；114 改成介面卡自己編輯 Secure Key、傳給 PC 比對後才解鎖。115 說明會的 OTP（計次 / 計時、30 秒～2 分鐘有效、用過即廢棄）明顯是把 114 的固定密碼換成動態密碼。（114 項次 5、8；說明會 OTP 投影片）
6. 程式複雜度五年約倍增：本報告的量化評分中，MCU 端由 10 分升到 20 分（滿分 24），PC 端由 11 分升到 17 分（滿分 20）；114 是兩端同時最複雜的一年。
7. 崗位號碼的衍生規則每年都換：尾數奇偶（110～111）→ 首位奇偶（112）→ 轉二進位取末位 + 低 4 位元（113）→ 轉十六進位（114）。115 幾乎可以確定會再換一種，選手要練「任意進制轉換」而不是背格式。
8. 我方 v2.0 建議版已涵蓋 RTC、TOTP、防重放、真改資料夾權限四個主線；最需要補強的是 PC 端輸入格式驗證（110～113 年年都考）、MAC 位址在 115 可能仍會被沿用，以及藍牙命名規則不應照抄 114。

## 一、功能演化矩陣

標示（與前一年比較）：＝ 不變 △ 小幅改變 ▲ 大幅改變 ＋ 新增 － 刪除 格內「#n」為該年評分表項次。110 年為起點，不標示變化。

| 功能類別   | 110        | 111  | 112  | 113                   | 114   |
|--------|------------|------|------|-----------------------|-------|
| 違反注意事項 | #1 -100 分  | ＝ #1 | ＝ #1 | △ #11 移到最後一項          | ＝ #11 |
| 電路組裝   | #2 依公告電路裝配 | ＝ #2 | ＝ #2 | △ #1 措辭改為「依照圖 1 電路組裝」 | ＝ #1  |

| 功能類別               | 110                                                          | 111                                                                                                                            | 112                                                                                                                                     | 113                                                                                                                           | 114                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU 運行 LED         | #3 Red LED 閃爍 ( PIN15 )                                      |  #3                                           |  #3                                                    |  #2                                        |  #2 LED 改接 PD4 ( 腳 6 ) · 腳 15 讓給 TFT                       |
| 顯示器初始化             | #4 七段顯示 C2XX                                                 |  #4 OLED 兩行 ( NKHS / C2XX ) · 2 秒後進選單         |  #4 同左 · 識別字改 CYIVS                                    |  #3 識別字 TCIVS                              |  #3 改用 TFT · 識別字 KSVS                                      |
| 主題功能 1             | #5 按 S3 以超音波測距 · 數值顯示於七段                                     |  #5 FAN 選單 ( Speed1 / Speed2 PWM )            |  #5 Light 選單 ( L1 ~ L6 點亮 )                            |  #4 RGB Offline ( 4 種色與顆數、閃爍、漸層 )          |  #4 Breathing LED ( 依崗位號碼個位數選色 )                           |
| 主題功能 2             | —                                                            |  #9 PC 控制南北 / 東西向紅綠燈 · 畫面與實體同步 · Start / Stop |  #6 BLE 選單 ( Change EEPROM / Change Time 提示 )          |  #5 Countdown ( 10 秒倒數、暫停續數、粉紅閃三次 )        |  #5 Code Edit ( 按鍵編輯 4 位 16 進位 Secure Key · 存 EEPROM )     |
| 主題功能 3 ( PC 系統資料 ) | —                                                            | —                                                                                                                              | —                                                                                                                                       |  #8 讀取 CPU 使用率 · 依門檻顯示綠 / 黃 / 紅於 WS2812    |  #8 Unlock : 介面卡傳 Secure Key · 與電腦網卡 MAC 末四碼比對 · 控制保全資料夾存取 |
| 藍牙模組命名             | #6 XX-ODD / XX-EVEN ( 尾數 )                                   |  #6 ( 最後一碼 )                                |  #7(a) ODD-XX / EVEN-XX ( 首位 )                       |  #6(a) 轉 BIN 取最右位 + ODD/EVEN-XX-BBBB     |  #6(a) XX-HH ( 轉 16 進位 )                                 |
| 視窗標題列              | #7 標題列含崗位號碼                                                  |  #7(a)                                      |  #7(b) ( 與命名合併 )                                     |  #6(b) 加入承辦學校「台中高工」                      |  #6(b)「岡山農工」                                             |
| 時間功能               | #7 Current Time = 系統時間 + 10 分鐘 ( 只在 PC )                     |  #7(b) Now Time · 連線後在 OLED 顯示              |  #9 Time 選單 + Update 寫入 RTC · 斷電後持續走時 ( 含星期 )        |  不再單獨計分 · 只剩斷線時關閉 Now Time ( #7(b) )     |  #7(b) Connect 後 Now Time 以秒同步到介面卡                       |
| COM Port / 連線狀態    | #8 COM 清單即時更新 ; #9 Close / Open 自動顯示 Device Offline / Online |  #8(a)(b)(c) 合併為一項 · Device Code            |  #8 改顯示 Disconnect / Connected                       |  #7 斷線時關閉 Write · Now Time · CPU Loading |  #7(a)(b) Refresh 鈕 + Connect / Disconnect 鈕 ( 改為手動連線 )  |
| EEPROM 讀寫          | #10 PC 輸入 4 位 16 進位 · 寫入後斷電再由 PC 讀回                          |  #10                                        |  #10 3 位 10 進位 ( 100 ~ 255 ) · 讀回改在 OLED 的 EEPROM 選單 |  #9 2 進位輸入 · 轉 10 進位寫入 · OLED 讀回         |  #5 併入 Code Edit : 在介面卡端編輯與保存                            |

| 功能類別 | 110              | 111                                                                                   | 112                                                                                   | 113                                                                                     | 114                                                                                                     |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通訊日誌 | —                | —                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                       |  #9 顯示通訊交握狀態日誌 (含時間) |
| 時間分數 | #11 第 1 名 10 分遞減 |  #11 |  #11 |  #10 |  #10                 |
| 項次總數 | 11               | 11                                                                                    | 11                                                                                    | 11                                                                                      | 11                                                                                                      |

出處：各年評分表第 1 頁；細節對照各年試題說明 B-1 ~ B-8 與試題需求。110 年標題為「個人電腦 USB 介面卡」，111 起改為「USB、藍牙介面卡」。

## 各年評分項目完整清單 (依原試題項次)

| 項  | 110<br>( 110/11/25 )  | 111 ( 111/11/24 )       | 112 ( 112/11/23 )             | 113<br>( 113/11/28 ) | 114 ( 114/12/11 )                |
|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1  | 違反注意事項 -100           | 違反注意事項 -100             | 違反注意事項 -100                   | 電路組裝                 | 電路組裝                             |
| 2  | 電路裝配                  | 電路裝配                    | 電路裝配                          | CPU LED              | CPU LED                          |
| 3  | CPU LED               | CPU LED                 | CPU LED                       | OLED 初始化 + 選單        | TFT 初始化 + 選單                     |
| 4  | 七段初始化 C2XX            | OLED 初始化 + 選單           | OLED 初始化 + 選單                 | RGB Offline 選單       | Breathing LED                    |
| 5  | 超音波測距顯示               | FAN 選單                  | Light 選單 L1 ~ L6              | CountDown 選單         | Code Edit ( Secure Key )         |
| 6  | 藍牙命名 ODD/EVEN         | 藍牙命名 ODD/EVEN           | BLE 選單                        | 藍牙命名 ( BIN ) + 標題列   | 藍牙命名 ( HEX ) + 標題列               |
| 7  | 標題列 + Current Time    | 標題列 + Now Time ( OLED ) | 藍牙命名 + 標題列                    | COM 清單 + 連線狀態        | COM Refresh + Connect + Now Time |
| 8  | COM Port 清單           | COM 清單 + Offline/Online | COM 清單 + Disconnect/Connected | CPU 使用率 → WS2812     | Unlock ( Secure Key 比對 )         |
| 9  | Offline / Online 自動偵測 | 紅綠燈 PC 控制               | Time 選單 + RTC 更新              | EEPROM 2 進位          | 通訊交握日誌                           |
| 10 | EEPROM 4 位 HEX        | EEPROM 4 位 HEX          | EEPROM 3 位 DEC                | 時間分數                 | 時間分數                             |
| 11 | 時間分數                  | 時間分數                    | 時間分數                          | 違反注意事項 -100          | 違反注意事項 -100                      |

## 二、固定骨架與變動區

| 固定骨架 ( 五年都有 )  | 五年間的變化                                                               | 115 預期          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 電路組裝、違規扣分、時間分數 | 內容不變，只有項次位置在 113 年調整。                                                | 必考，照 114 格式〔推測〕 |
| CPU 運行 LED     | 永遠是 Red LED 閃爍，只有腳位隨周邊變動 ( 114 改到腳 6 )。                              | 必考，腳位看當年圖 1     |
| 顯示器開機畫面 + 選單   | 「識別字 + C2XX，約 2 秒後進選單」自 111 起固定；選單鍵 3 顆 ( 111 ) → 4 顆 ( 112 ~ 114 )。 | 必考              |

| 固定骨架 ( 五年都有 )      | 五年間的變化                                                                        | 115 預期                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 藍牙命名 + 標題列         | 「一定考、規則每年換」。標題列 113 起加入承辦學校名稱。                                                | 必考，規則會換〔推測〕             |
| COM Port 清單 + 連線狀態 | 自動偵測 Online / Offline ( 110~113 ) → 114 改成 Refresh + Connect / Disconnect 按鈕。 | 必考                      |
| EEPROM 斷電保存        | 資料格式每年換 ( HEX → DEC 區間 → BIN → 介面卡編輯的 Secure Key ) ； 114 起與保全功能綁在一起。          | 必考，極可能變成 OTP 種子或計次器〔推測〕 |

**變動區 ( 主題題 )**：110 超音波測距；111 風扇 PWM + 紅綠燈；112 Light + BLE + Time ( RTC ) ； 113 RGB + Countdown + CPU 使用率；114 Breathing + Code Edit + Unlock / MAC / 保全資料夾 + 日誌。主題題每年約佔 2~3 項 ( 20~30 分 )，而且 113、114 連續兩年以「PC 系統資料驅動介面卡燈效或權限」作為壓軸題。

### 三、周邊元件演進

| 學年  | 顯示器                                                                           | 燈效 / 致動                                                                    | 感測 / 輸入                              | RTC                                                           | 藍牙                                    | EEPROM 用途                    | 按鍵                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 110 | 4 位七段 ( 共陰 )，74HC595 送段碼 ( DS 12、STCP 6、SHCP 11 )，位選經 220Ω 接腳 19~16，並列 + 掃描多工 | —                                                                          | HC-SR04 超音波 ( Trig 14、Echo 13 )，脈寬量測 | —                                                             | 6P 母座 + 4P 排針，BT-RX/TX 接腳 3 / 2，S2 切換 | 存 PC 寫入的 4 位 HEX             | 1 顆 ( S3，腳 24 )                          |
| 111 | OLED · I2C ( SCL 28、SDA 27 )                                                  | 12V 風扇 PWM ( 腳 17 / OC2 ) ； 74HC595 ( DS 12、STCP 11、SHCP 5 ) 驅動 6 顆紅綠燈 LED | 風扇 Sensor 腳未接〔無法確認是否使用〕              | —                                                             | 同 110                                 | 存 PC 寫入的 4 位 HEX             | 3 顆 ( Up 25、Enter 24、Down 23 )           |
| 112 | OLED · I2C ( 28 / 27 )                                                        | 74HC595 驅動 L1 ~ L6                                                         | —                                    | 有 ( VCC / GND / SCL / SDA / SQW / 32K，與 OLED 共用 I2C 28 / 27 ) | 同 110                                 | 存 PC 寫入的 3 位 DEC ( 100~255 ) | 4 顆 ( UP 26、Down 25、Enter 24、Return 23 ) |
| 113 | OLED · I2C ( 28 / 27 )                                                        | WS2812 × 8 ( DIN 腳 14 )，單線時序                                               | — ( 改用 PC 的 CPU 使用率當資料來源 )           | —                                                             | 同 110                                 | 存 PC 寫入的 BIN ( 轉 DEC )       | 4 顆 ( 腳 26 ~ 23 )                        |
| 114 | TFT · SPI ( BL 13、SCL 19、SDA 17、D/C 15、CS 16、RST 14 )                         | WS2812 × 8 ( DIN 腳 12 )                                                    | — ( 改用 PC 的 MAC 位址 )                 | —                                                             | 同 110                                 | 存介面卡上編輯的 Secure Key          | 4 顆 ( Enter 26、Back 25、UP 24、Down 23 )   |

| 學年         | 顯示器                 | 燈效 / 致動    | 感測 / 輸入 | RTC                                                | 藍牙    | EEPROM 用途         | 按鍵  |
|------------|---------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----|
| 115<br>說明會 | TFT ( SPI · 同 114 ) | WS2812 × 8 | —       | 有 · I2C 排針；說明會電路圖未標腳號 · 推定接 SCL 28 / SDA 27 [ 推測 ] | 同 114 | OTP 種子或計次器 [ 推測 ] | 4 顆 |

出處：各年試題 PDF 第 3 頁圖 1 ( 逐年看圖核對 ) ； 115 為說明會電路圖。腳位以 ATmega328P-PU DIP 腳號表示。

#### 對選手能力的影響

- 介面協定全面化：五年內依序考過並列移位 ( 74HC595 ) 、脈寬量測 ( HC-SR04 ) 、PWM、I2C ( OLED、RTC ) 、單線時序 ( WS2812 ) 、SPI ( TFT ) 與 UART ( 藍牙 ) ，115 同時會有 SPI + I2C + 單線 + UART 四種。
- 腳位衝突要會判讀：114 因 TFT 佔用腳 15，CPU LED 改到腳 6；115 加入 RTC 後若接硬體 I2C ( 腳 27 / 28 ) [ 推測 ]，與 114 的按鍵腳 23 ~ 26 不衝突。
- I2C 共用匯流排：112 年 OLED 與 RTC 共用 SCL / SDA，選手必須理解多裝置位址 ( DS3231 為 0x68 ) ；115 則是 TFT 走 SPI、RTC 單獨走 I2C。
- 74HC595 已連兩年沒出現 ( 113、114 )，燈效統一改用 WS2812。

## 四、程式複雜度量化

計分規則 ( 每個面向 0 ~ 4 分 )

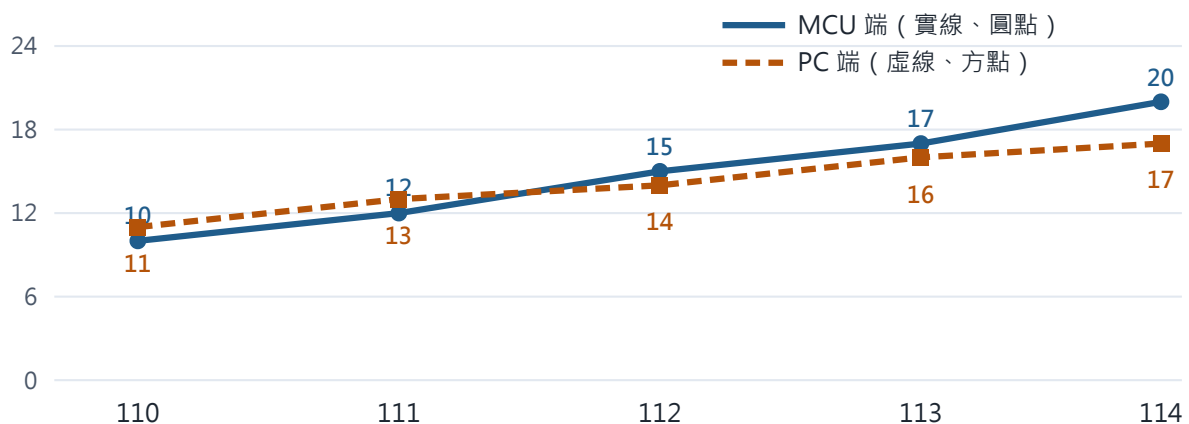
| 面向         | 0   | 1          | 2               | 3                         | 4                     |
|------------|-----|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| M1 顯示驅動    | 無   | 單色 LED     | OLED 文字 ( 函式庫 ) | 七段多工或 TFT ( SPI、多腳控制 )    | TFT 動態圖形或多畫面即時更新      |
| M2 燈效 / 致動 | 無   | 單顆開關       | 移位暫存器 LED 組     | PWM 風扇或 WS2812 單色         | WS2812 多色、漸層、呼吸或與事件連動 |
| M3 輸入 / 感測 | 無   | 1 ~ 3 顆按鍵  | 4 顆按鍵選單         | 加一個感測器 ( 脈寬、RTC ) 或介面卡端編輯 | 多個感測器 / 時間源 + 介面卡端編輯  |
| M4 選單 / 狀態 | 無選單 | 按鍵觸發單一功能   | 一層選單 + 子選單      | 3 個以上功能選單                 | 選單中含多段流程 ( 編輯、等待、結果 ) |
| M5 時序 / 並行 | 無   | 只有 LED 閃爍  | 閃爍 + 一項計時       | 多項計時並行 ( PWM、時鐘、序列 )      | 非阻塞並行 + 可暫停 / 續行或連續動畫 |
| M6 資料處理    | 無   | 存取 PC 傳來的值 | 加上格式轉換或在介面卡顯示   | 介面卡端產生資料並傳給 PC            | 介面卡端演算 ( 加密、OTP )     |
| P1 UI 元件   | —   | 5 個以下      | 6 ~ 10 個        | 11 ~ 16 個或有自訂圖形           | 17 個以上                |
| P2 通訊訊息種類  | —   | 1 種        | 2 種             | 3 種                       | 4 種以上或有交握流程           |
| P3 輸入驗證    | 無   | 簡單比對       | 比對 + 結果回饋       | 字元過濾 + 長度檢查 + 彈窗          | 再加數值區間或多種格式           |
| P4 系統 API  | —   | 系統時間       | 時間格式運算          | 效能計數器 ( CPU 使用率 )         | 網路介面、檔案系統或權限          |

| 面向          | 0 | 1      | 2    | 3           | 4                         |
|-------------|---|--------|------|-------------|---------------------------|
| P5 非同步 / 背景 | — | 手動按鈕觸發 | 定時更新 | 自動偵測連線或持續串流 | 多個背景工作並行 ( 串流 + 偵測 + 日誌 ) |

## 各年得分

| 面向               | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 評分依據                                                                              |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| M1 顯示            | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 110 七段多工 ; 111 ~ 113 OLED ; 114 TFT ( SPI )                                       |
| M2 燈效            | 0   | 3   | 2   | 4   | 4   | 111 PWM 風扇 + 紅綠燈 ; 112 L1 ~ L6 ; 113 RGB 顆數與漸層 ; 114 呼吸燈 + 解鎖結果燈號                 |
| M3 輸入            | 3   | 1   | 3   | 2   | 3   | 110 超音波 ; 111 三鍵 ; 112 四鍵 + RTC ; 113 四鍵 ; 114 四鍵 + Code Edit 編輯                  |
| M4 選單            | 1   | 2   | 3   | 3   | 4   | 112 Light / BLE / Time / EEPROM ; 113 四個選單 ; 114 Unlock 含傳送與結果流程                  |
| M5 時序            | 2   | 3   | 3   | 4   | 3   | 111 PWM + 紅綠燈時序 ; 112 RTC 時鐘持續更新 ; 113 倒數可暫停續行 + 閃爍 ; 114 呼吸燈 + 時間同步              |
| M6 資料            | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   | 112、113 在 OLED 顯示 EEPROM ; 114 介面卡編輯 Secure Key 並傳給 PC                            |
| MCU 合計 ( 滿分 24 ) | 10  | 12  | 15  | 17  | 20  |                                                                                   |
| P1 UI            | 2   | 3   | 2   | 3   | 3   | 111 有紅綠燈圖形 ; 113 CPU 使用率顯示 ; 114 狀態列 + 日誌                                         |
| P2 訊息            | 2   | 3   | 3   | 3   | 4   | 110 寫 / 讀 EEPROM ; 111 加時間與燈號 ; 114 時間同步 + Key 傳送 + 比對結果回饋 ( 交握 )                 |
| P3 驗證            | 3   | 3   | 4   | 3   | 2   | 110 ~ 111 HEX 過濾 + 長度 + 彈窗 ; 112 再加 100 ~ 255 區間 ; 113 BIN ; 114 只有 Key 比對 + 燈號回饋 |
| P4 系統 API        | 1   | 1   | 2   | 3   | 4   | 110 時間 + 10 分 ; 112 含星期格式 ; 113 CPU 使用率 ; 114 MAC 位址 + 資料夾                        |
| P5 非同步           | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 110 ~ 112 自動偵測 Online ; 113 再加 CPU 串流 ; 114 每秒同步時間 + 等待 Key + 日誌                  |
| PC 合計 ( 滿分 20 )  | 11  | 13  | 14  | 16  | 17  |                                                                                   |

程式複雜度趨勢 ( MCU 滿分 24、PC 滿分 20 )



解讀：MCU 端每年穩定增加約 2~3 分，主要來自選單流程與資料處理（介面卡從「只存資料」變成「產生資料」）；PC 端的成長集中在系統 API 與背景工作，輸入驗證反而在 114 下降。若 115 維持此趨勢，MCU 端約 21~22 分、PC 端約 18 分〔推測〕，也就是兩端都接近本評分表的上限，210 分鐘的時間壓力會比 114 更大。

## 五、命題手法趨勢

| 面向       | 觀察                                                                                                                                    | 出處                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 情境敘事     | 110 沒有情境；111、112「A 公司委託 NKHS / CYIVS，老陶為專案經理、老王為技術經理」；113 改為「電競環境控制」；114「NTNU 委託 KSVS、個人資料保全方案」。情境從形式上的委託，變成決定功能主軸（電競燈效、資料保全）。        | 111~114 試題需求開頭      |
| 崗位號碼衍生規則 | 尾數奇偶 → 最後一碼奇偶 → 首位奇偶 → 轉 BIN 取最右位並附 4 位低位元 → 轉 HEX。難度逐年上升，而且每年都換。                                                                     | 各年藍牙命名項             |
| 進制轉換     | EEPROM 輸入依序考 HEX（110、111）、DEC 區間（112）、BIN 轉 DEC（113）、HEX 在介面卡編輯（114），五年幾乎用遍常見進制。                                                      | 各年 EEPROM 項         |
| 資安主題化    | Device Password / Device Code（110~112）只是欄位名稱；114 首次把「密碼比對→解鎖→資料夾權限」做成完整流程；115 說明會以 OTP 與系統管理函式延續。                                     | 110 項 9、114 項 8、說明會 |
| 連線狀態用語   | Device Offline / Online（110、111）→ Disconnect / Connected（112、113）→ Connected (Locked) / Unlocked (Device)（114），狀態從「有沒有連線」變成「有沒有通過驗證」。 | 各年連線項               |
| 參考畫面     | 圖數：110 共 8 張、111 共 10 張、112 共 12 張、113 共 6 張、114 共 9 張，每張都標「參考用」，備註固定三條（大小寫、相對位置、顏色深淺）。113 起參考圖較少，文字規格較多，選手要能從文字拆解規格。                 | 各年試題需求圖號            |
| 給範例程式    | 113 首次在題目中附 .bat 範例（產生 CPU 負載），代表命題會提供「測試用工具」讓評審驗證。                                                                                   | 113 試題需求 7          |
| 承辦學校     | 113 起標題列要含承辦學校（台中高工、岡山農工）；115 承辦學校〔無法確認〕。                                                                                             | 113、114 項 6(b)      |

## 六、115 猜題方向

說明會三條線索：① 電路圖新增 RTC 模組（排針含 SCL、SDA、SQW、32K）；② OTP 投影片：計次使用與計時使用兩種、有效時間 30 秒~2 分鐘、認證後即廢棄；③ 設備材料表新增「與系統管理相關功能呼叫函式」，並展示 Windows 資料夾「內容 → 安全性」權限畫面。

### 情境 A：以 RTC 時間產生 OTP，取代 114 的固定 Secure Key 信心：高

依據：114 項次 5、8 已有「介面卡產生密碼 → 傳給 PC → 比對解鎖」流程；112 項次 9 考過 RTC 寫入與斷電持續走時；說明會 OTP 投影片與電路圖 RTC。

可能考法：介面卡依 RTC 時間 + 種子（Code Edit 編輯、存 EEPROM）計算 OTP，TFT 顯示 OTP 與剩餘秒數，按 Unlock 傳送；PC 以同樣演算法獨立計算並比對，有效時間在 30 秒~2 分鐘之間。

必備技能：DS3231 讀寫（I2C、BCD 轉換）、時間戳換算、固定整數運算的 OTP 公式、TFT 倒數顯示、PC 端 DateTime 運算與容許誤差。

### 情境 B：PC 端實際修改資料夾 NTFS 權限 信心：高

依據：114 項次 8 已有保全資料夾 c:\MySecureFolder，但只要求呈現「無權限」畫面；115 設備材料表新增「系統管理相關功能呼叫函式」，並展示「安全性」頁籤。

可能考法：驗證通過後，以 .NET DirectorySecurity / FileSystemAccessRule（或 icacs）把資料夾改為允許讀取、寫入；鎖定或斷線時恢復拒絕；評審從檔案總管的「安全性」頁籤確認。

必備技能：C# / VB.NET 的 ACL API、以系統管理員身分執行、例外處理、程式關閉時還原權限。

### 情境 C：時間同步與斷電保時 信心：中

依據：112 項次 9「Update 寫入 RTC、斷電後重新連接仍顯示最新時間」；114 項次 7(b)「Connect 後 Now Time 以秒同步」。

可能考法：連線時把 PC 時間寫進 RTC；評審拔電再接回，確認時間持續正確，且 OTP 仍能比對成功。

必備技能：RTC 寫入流程、開機從 RTC 讀時間而不是從 PC 讀、避免開機時覆寫 RTC。

### 情境 D：一次性使用與有效期限 信心：中

依據：說明會投影片「認證之後即廢棄不用」、「有效時間 30 秒到兩分鐘」；114 項次 8 已有正確 / 錯誤兩種燈號回饋。

可能考法：同一組 OTP 第二次送出要拒絕並顯示不同訊息與燈號（例如 OTP Used）；逾時的 OTP 顯示 Expired。

必備技能：PC 端記錄已使用的時間步或 OTP、三種以上的結果狀態與對應 WS2812 燈號。

### 情境 E：計次型 OTP (EEPROM 計數器) 信心：低

**依據：**說明會投影片同時提到「計次使用」；EEPROM 斷電保存五年都有考。沒有直接證據顯示 115 會考計次型〔推測〕。

**可能考法：**每按一次 Unlock，計數器加一並存 EEPROM，OTP 由種子 + 計數器計算；PC 端容許計數器前後誤差。

**必備技能：**EEPROM 多位元組整數存取、計數器同步。

### 其他可能的延伸 (沿用規律推估)

- 藍牙命名規則會再換，可能用八進位、BCD、或兩種進制組合〔推測〕。依據：五年規則從未重複。
- MAC 位址可能繼續當作 OTP 種子的一部分〔推測〕。依據：114 項次 8 以 MAC 末四碼為密碼，115 仍是保全情境。
- WS2812 可能用來顯示 OTP 剩餘時間 (燈數遞減) 或驗證結果〔推測〕。依據：113、114 都以 WS2812 反映 PC 端狀態。
- 通訊日誌 (114 項次 9) 很可能保留並要求記錄 OTP 與權限變更〔推測〕。

### 與我方 v2.0 建議版逐項比對

| 項 | v2.0 評分項目                                  | 判定     | 說明                                                                              |
|---|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 電路組裝 (含 RTC)                               | ✓ 涵蓋   | 與說明會電路圖一致。                                                                      |
| 2 | CPU LED 閃爍                                 | ✓ 涵蓋   | 五年固定項目。                                                                         |
| 3 | TFT 初始化 + 選單，左下角顯示 RTC 時間                  | ✓ 涵蓋   | 顯示 RTC 時間是合理延伸〔推測〕。                                                             |
| 4 | Breathing LED 依崗位號碼個位數                     | ⚠ 可能押錯 | 燈效主題題每年都換 (110~114 從未重複)，照抄 114 的機率低。建議改成「顯示 OTP 剩餘時間」之類的新燈效，或準備多種燈效練習。         |
| 5 | Code Edit 編輯 OTP Seed，存 EEPROM             | ✓ 涵蓋   | 承接 114 項次 5。                                                                    |
| 6 | 藍牙命名 XX-HH + 標題列                           | ⚠ 可能押錯 | 命名規則五年從未重複，XX-HH 是 114 的規則。建議把規則換成新進制，並在練習時輪替多種規則。                              |
| 7 | COM Refresh、Connect 寫入 RTC、斷電 10~30 秒後時間正確 | ✓ 涵蓋   | 對應情境 C。                                                                         |
| 8 | 每 30 秒 TOTP、PC 獨立比對、用過即失效                  | ✓ 涵蓋   | 對應情境 A、D。未涵蓋「逾時 Expired」的獨立訊息，可補。                                               |
| 9 | 系統管理函式實際改資料夾權限 + 權限狀態 + 日誌                 | ✓ 涵蓋   | 對應情境 B。114 把日誌獨立成一項 (10 分)，v2.0 合併在一起，配分可能與正式試題不同。                              |
| — | PC 端輸入格式驗證 (字元過濾、長度、錯誤彈窗)                  | ✗ 遺漏   | 110~113 每年都考「只能輸入某種進制 + 長度不足清空 + 彈窗」，114 才拿掉。v2.0 的 Seed 輸入欄位應補上 4 位 HEX 驗證與彈窗。 |
| — | MAC 位址                                     | ✗ 遺漏   | 114 的核心 API。v2.0 改用自訂 Seed，建議把「Seed 由 MAC 末四碼產生」列為練習變化題。                        |
| — | 計次型 OTP                                    | ✗ 遺漏   | 信心低，可列為進階練習，不必放進正式卷。                                                            |

| 項     | v2.0 評分項目 | 判定   | 說明    |
|-------|-----------|------|-------|
| 10、11 | 時間分數、違規扣分 | ✓ 涵蓋 | 固定項目。 |

## 備賽建議

| 等級  | 練習清單                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必考  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依圖 1 快速接線：TFT ( SPI 6 腳 )、WS2812、4 顆按鍵、RTC ( I2C )、藍牙切換開關；練習看紅色粗體找出當天新增的腳位。</li> <li>2. TFT 開機畫面「識別字 + C2XX」，2 秒後進入四鍵選單的共用框架。</li> <li>3. 藍牙 AT 指令改名，並練習至少 5 種崗位號碼衍生規則 ( 奇偶、首尾、BIN、HEX、OCT、BCD )。</li> <li>4. PC 端樣板：標題列 ( 含承辦學校 )、COM 清單 Refresh、Connect / Disconnect、Now Time 每秒更新、通訊日誌 ( 含時間戳 )。</li> <li>5. EEPROM 斷電保存與讀回顯示。</li> </ol>          |
| 高機率 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DS3231：寫入 PC 時間、讀取、BCD 轉換、開機從 RTC 讀時間，拔電 10~30 秒測試。</li> <li>2. 以 RTC 時間計算 OTP ( 時間步、整數運算、四位 HEX )，TFT 顯示剩餘秒數，PC 端同步計算並容許前後一個時間步。</li> <li>3. 一次性使用：同一組 OTP 第二次送出要拒絕，並以不同燈號與訊息回饋。</li> <li>4. C# ACL：以 DirectorySecurity / FileSystemAccessRule 允許或拒絕目前使用者讀寫，程式關閉時還原；練習用系統管理員身分執行。</li> <li>5. WS2812 顯示多種結果 ( 成功、失敗、已使用、逾時 ) 與呼吸、漸層、倒數燈效。</li> </ol> |
| 可能  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 計次型 OTP ( EEPROM 計數器 + 同步 )。</li> <li>2. OTP 種子結合 MAC 位址末四碼。</li> <li>3. PC 端輸入驗證 ( 只能輸入 HEX / DEC / BIN、長度與區間檢查、錯誤彈窗 )。</li> <li>4. 讀取其他系統資訊 ( CPU 使用率、記憶體、磁碟 ) 並回傳到介面卡顯示。</li> </ol>                                                                                                                                                                |

## 資料來源

- 110~114 學年度 06 電腦修護第二站正式試題 PDF ( 評分表、試題說明、圖 1 電路圖、試題需求 )：歷屆試題 \110-06電腦修護第二站.pdf ~ 114-06電腦修護第二站.pdf；文字內容以同名 HTML 轉檔核對。
- 115 學年度考前說明會投影片：115年考前說明會\OTP密碼.png、系統管理功能呼叫函式.png、資料夾權限管理.png、電腦修護電路圖.png。
- 我方猜題：web\115學年模擬\115-06電腦修護第二站\_模擬試題\_v2.0建議版\_20260926.html。

本報告的複雜度分數為依自訂計分規則評定，用於比較年度間的相對變化；所有猜題內容皆為推估，不代表正式命題。